

Access. Лабораторная работа № 2.

Тема: Создание форм в режиме конструктора. Вычисляемые поля в формах.

1. Запустите Access и откройте базу данных **Student**, созданную в Лабораторной работе 1.
2. В режиме конструктора создайте макет второй таблицы в базе данных:

Таблица 2

Код студента	Фамилия	Имя	Группа	Экзамен 1	Экзамен 2	Экзамен 3

Имена полей задайте такие же, как в таблице 2. Задайте свойства полей:

Код студента: *тип счетчик, подпись поля №, индексированное, без повторений.*

Фамилия: *тип короткий текст, размер поля 50, обязательное, без пустых строк, индексированное.*

Имя: *тип короткий текст, размер поля 25, обязательное, без пустых строк*

Группа: *тип короткий текст, размер поля 7, подпись № Группы, маска ввода, обязательное, без пустых строк, индексированное.*

Оценка по экзамену: *тип числовой, размер поля байт, подписями полей сделайте названия предметов, например, История, Ботаника или другие, условие на значение Between 2 and 5 (воспользуйтесь «Построителем выражений»), сообщение об ошибке «Ошибка ввода оценки».*

Поле **Код студента** сделайте ключевым. Сохраните макет таблицы с именем **Сессия** и закройте ее.

3. Создайте форму с использованием мастера для ввода и редактирования данных в таблицу **Сессия** (формуляр с отображением всех полей из таблицы). Назовите ее **Сессия**. Для вызова мастера используйте кнопку «Создать-Мастер форм» на панели инструментов. **Обязательно укажите источник данных!** Используя эту форму, заполните базу данными. Введите 8-10 строк для тех студентов, фамилии и номера групп которых есть и в первой таблице.

4. Создайте форму – **диаграмму** для графического отображения результатов сессии. Включите в диаграмму поля фамилии студентов и три оценки за экзамены. Выберите тип «Гистограмма». В макете формы данными оси абсцисс выберите фамилии, экзамены перенесите в **область данных**, где двойным щелчком мыши вызовите окно «вычисление итоговых значений» и поставьте «отсутствует». Сохраните форму с именем **Диаграмма**. Откройте её в режиме конструктора. Выделите рамку диаграммы и откройте окно свойств. На вкладке «Макет» для свойства «Установка размеров» выберите «По размеру рамки». Затем увеличьте размеры рамки диаграммы, изменив свойства «Ширина» и «Высота» или перетаскивая маркеры рамки.

5. Создайте форму с использованием конструктора для просмотра данных таблицы. В конструкторе формы создаются вручную. Основой для создания формы может быть таблица или запрос.

- На вкладке «Создание» выберите «Конструктор форм». В окне свойств формы укажите таблицу «Сессия» в качестве источника записей, далее выберите режим конструктора форм. Появляется бланк формы, содержащий пустую **область данных**. Ознакомьтесь с видом бланка формы и инструментами для создания форм. Если отображена только область данных, в режиме конструктора добавьте **Заголовок / примечания формы**. Форма строится из элементов управления. Они расположены в панели инструментов. Элемент «Надпись» , предназначен для создания заголовков. Элемент поле  предназначен для отображения данных из таблиц и выполнения вычислений.

- В область данных поместите все **поля** таблицы, используя буксировку поля из таблицы в область данных формы. При этом все поля данных формы связываются с данными соответствующих полей таблицы (свойство поля «Данные»). К каждому полю в области данных присоединяется надпись, значение которой совпадает с именем поля. Удалите ее.

- В области заголовков над полями поместите **надписи** с названиями столбцов таблицы (имена полей или надписи). Поместите заголовок «Ведомость оценок за сессию» в область заголовка над названиями столбцов.

- Измените свойство всей формы целиком. Для этого используется щелчок правой кнопкой в верхнем левом углу

формы: . По умолчанию форма будет простая в один столбец. Свойство макета «Режим по умолчанию» нужно изменить на «Ленточная форма», тогда форма будет иметь вид таблицы записей.

- Сохраните форму с именем **Ведомость**. Снова войдите в режим конструктора и отредактируйте форму. Выровняйте все элементы управления по размеру и расположению. Используйте выделение группы элементов строки щелчком слева на вертикальной линейке, и выделение группы элементов столбца щелчком сверху на горизонтальной линейке. Ознакомьтесь со свойствами элементов управления «Надпись» и «Поле». Примените свойства макета: тип, цвет и ширина границы, оформление, цвета текста и фона.

- Убедитесь, что поля формы отображают данные из таблиц, для чего посмотрите свойства полей «Данные».

Вычисляемые поля форм. Такие поля не связаны с таблицей. Создаются с использованием элемента «Поле», взятого из панели элементов. Свойство «Данные» записывается через построитель выражений, вызываемый кнопкой .

6. В области данных добавьте вычисляемое поле **Средний балл**. Найдите среднюю оценку для каждого студента. В свойствах макета задайте формат поля «Фиксированный» и точность вывода на экран два знака после запятой.

7. В область примечаний формы добавьте итоговое вычисляемое поле **Средний балл**. Определите средние оценки по каждому из предметов с использованием функции **Avg()** (группа «Статистические») построителя выражений. Округлите до двух знаков после запятой. Добавьте поясняющую надпись «Средний балл по предметам».

8. Добавьте в форму вычисляемое поле **Процент стипендии**. Задайте в нем отображение данных через выбор по условию функцией **Iif()**: для среднего балла, равного 5, стипендия начисляется в размере 200%, для среднего балла, большего или равного 4 – в размере 100%, в остальных случаях она равна 0. Базовый размер стипендии примите равным 300 руб.

9. Поиск в базе данных. Используя расширенный фильтр, в форме «Ведомость» выполните поиск в базе данных:

а) по фамилии студента;

б) по номеру группы;

в) найдите всех студентов с итоговыми оценками 5 по каждому предмету;

г) найдите всех студентов, которые успевают на 4 или 5 по каждому предмету;

д) найдите студентов, имеющих оценку 2 хотя бы по одному предмету.

Сохраните каждый фильтр как запрос с именем, соответствующим условию поиска.